Seminar on Alegbraic Geometry 2026

组织者：章梓杭

zhangzh12026@shanghaitech.edu.cn

2026 – 2027 第一学期

Seminar Description.

本讨论班以 Hartshorne《Algebraic Geometry》为主线, 学习代数几何的基本概念. 我们计划在一学期内共读 Chapter II.1 – Chapter II.7, 目标掌握概形的基本性质与工具.

Hartshorne 作为代数几何的 "圣经", 又具有晦涩和习题繁杂的特点, 因此我们鼓励同学们以该书为主线辅以其他材料进行学习, 并欢迎在讨论班上分享不同的视角与观点. 此外, 由于 Hartshorne 的正文多引用习题, 并且有很多重要的命题被写成习题, 本讨论班鼓励同学们讲述一些重要的习题, 欢迎一切关于习题和定理的讨论.

讨论班采用轮值主讲和课后讨论的形式, 每周一次, 每次时长 1.5 小时. 鼓励主讲人在讨论班开始前发布整理好的笔记, 供听众更好理解.

由于组织者们均为代数几何初学者, 而 Hartshorne 是本新手不友好的书, 因此我们希望讨论班能够通过共读做到新手友好. 欢迎所有同学来听! 如您愿意加入讨论班担任主讲, 请联系我们!

Seminar Information.

时间	待定
地点	待定
教材	R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, GTM 52, Springer.
范围	Chapter II.1 – Chapter II.7
对象	本科生/研究生
预备知识	范畴论, 抽象代数, 交换代数

Textbooks & References.

- R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*.
- R. Vakil, The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry.
- D. Eisenbud and J. Harris, *The Geometry of Schemes*.
- The Stacks project authors, The Stacks project.

and so on.

Tentative Schedule.

	Topics	Hartshorne	Speaker
1	Sheaves, stalks, local nature of sheaves, sheafification	II.1	章梓杭
2	Sh, base sheaves and glueing sheaves, locally ringed space	II.1	章梓杭
3	Affine schemes, morphisms to affine schemes, glueing schemes	II.2	章梓杭
4	$\operatorname{Proj} S$, functor from Var_k to Sch_k, functor of points	II.2	
5	Reduced, integral, noetherian, finite type, immersion	II.3	
6	Algebraic scheme, dimension, fibred product	II.3	
7	Separated and proper morphism, valuative criterion	II.4	
8	Projective morphisms	II.4	
9	Sheaves of modules	II.5	
10	Quasi-coherent sheaves	II.5	
11	Quasi-coherent sheaves on $\operatorname{Proj} S$	II.5	
12	Weil divisors	II.6	
13	Cartier divisors	II.6	
14	Projective morphisms, ample invertible sheaves	II.7	
15	Linear system, relative **Proj**	II.7	